

Plantilla de solución de problemas

Nombre del estudiante:

Estudiante UdeA

Fecha:

13/08/2026

Ejercicio / problema a resolver:

Enunciado del problema

Hacer un programa que solicite el nombre, la identificación, el número de horas trabajadas y el valor por hora y realice el cálculo del salario neto teniendo en cuenta que se cobra un impuesto del 10% por salud y un 5% debido a pensiones.

1 Entender el problema

Lea el enunciado con cuidado. Identifique qué se pide, qué información se conoce y cómo se relacionan los datos.

¿Qué se pide calcular u obtener?

El salario neto

Datos de entrada

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
nombre	Texto	Nombre del empleado
id	Texto	Cedula del empleado
num_horas	Real	Horas trabajadas por el empleado
valor_hora	Entero	Valor hora trabajada

Nota: nombre, id se imprimiran a la salida

Datos de salida

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
salario-neto	Real	Total a pagar al empleado

Variables auxiliares

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
salario_base	Real	Salario sin deducción de impuestos
imp_salud	Real	impuesto de salud (10%)
imp_pension	Real	impuesto de pension (5%)

Nota: Las variables anteriores se usaran tambien como salida

Constantes (si aplica)

Nombre de la variable	Tipo de dato	Descripción
TASA-SALUD=0.1	Real	Porcentaje de cobro por salud (10%)
TASA-PENSION=0.05	Real	Porcentaje de cobro por pension (5%)

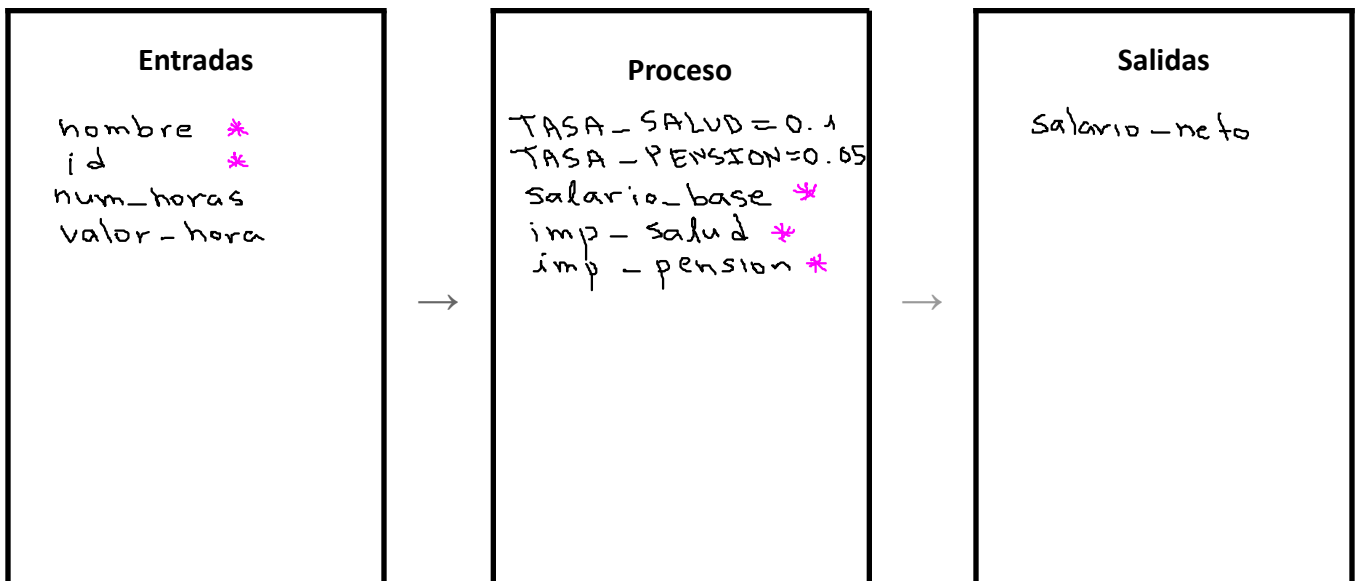
Fórmula(s) o relación matemática

- ① $\text{salario_base} = \text{num_horas} * \text{valor_hora}$
- ② $\text{imp_salud} = \text{TASA_SALUD} * \text{salario_base}$
- ③ $\text{imp_pension} = \text{TASA_PENSION} * \text{salario_base}$
- ④ $\text{salario_neto} = \text{salario_base} - \text{imp_pension} - \text{imp_salud}$

2 Diseñar un plan

Describe en palabras el proceso que llevará de las entradas a las salidas, antes de programarlo.

Diagrama entradas → proceso → salidas

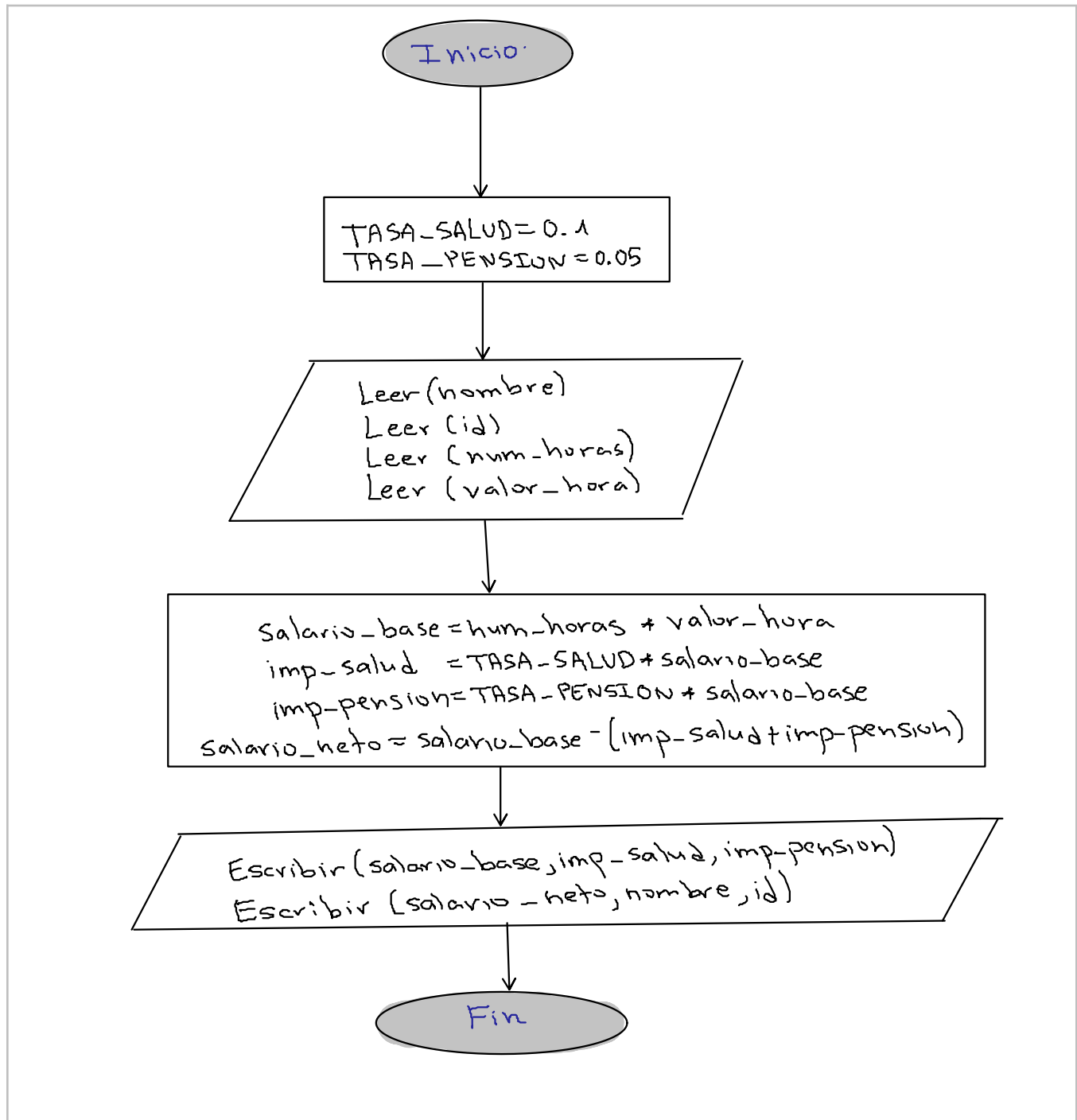


Nota: Las variables con asterisco (*) serán desplegadas a la salida

3 Implementar el plan

Traduzca el plan a un diagrama de flujo y a pseudocódigo, usando la simbología vista en clase (óvalo = inicio/fin, paralelogramo = entrada/salida, rectángulo = proceso).

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

Inicio

TASA_SALUD = 0.1

TASA_PENSION = 0.05

Leer (nom)

Leer (id)

Leer (num_horas)

Leer (valor_horas)

salario_base = num_horas * valor_horas

imp_salud = TASA_SALUD * salario_base

imp_pension = TASA_PENSION * salario_base

salario_neto = salario_base - (imp_salud + imp_pension)

Escribir (salario_base, imp_salud, imp_pension)

Escribir (nombre, id, salario_neto)

Fin

4 Revisar el plan

Verifique el algoritmo con al menos dos casos de prueba. Use $\downarrow$ para los valores que ingresan y $\uparrow$ para los valores que se calculan.

Prueba de escritorio — Caso 1

valor_hora = 2000
num_horas = 100

Escriba en el encabezado el nombre de cada variable que interviene en el algoritmo.

valor_hora	num_horas	sal_base	imp_salud	imp_pens	salario_neto
2000	100	200000	20000	10000	170000

Salida obtenida

valor_hora: 1500
num_horas: 9.5

Prueba de escritorio — Caso 2

valor_hora	num_horas	sal_base	imp_salud	imp_pens	salario_neto
1500	9.5	14250	1425	712.5	12112.5

Salida obtenida

¿El resultado obtenido coincide con lo esperado? ¿El algoritmo resuelve el problema planteado?